

MANUAL DE USUARIO

Pruebas_Simulacion

Simulador de Línea de Producción

Versión 1.0 | Windows | Mayo 2026

Autoria

- Herrera Martínez Aylin
herrera.martinez.aylin23@gmail.com
- Gutiérrez Rivas Alejandro
ale.gtzrivas@gmail.com
- Vázquez Alviso Bryan Alexei
bavazqueza@gmail.com

1. Que es este programa

Pruebas_Simulacion es un simulador de línea de producción. Imita lo que ocurre durante 40 horas (2,400 minutos) en una fábrica donde las piezas llegan, pasan por un inspector y luego son empacadas.

No necesitas instalar nada. Solo abres el programa, escribes unos números cuando lo pida, y lees los resultados al final.

Existen dos versiones del programa.

Versión	Ejecutable	Empacadores	Tablas de numeros	Cuello de botella
Main	Main.exe	1 empacador	No	Si
Prueba_2	Prueba_2.exe	2 empacadores en paralelo	Si (muestra todos los RI)	No

2. Lo que necesitas

Requisito	Valor
Sistema Operativo	Windows 10 o Windows 11 (64 bits)
Arquitectura	x86-64 (AMD64)
Java en el sistema	No requerido (JVM embebida OpenJDK 25.0.1)
Espacio en disco	Aprox. 250 MB por versión
Memoria RAM	Mínimo 256 MB libres para la JVM
Permisos	Lectura/escritura en la carpeta de instalación

3. Como descomprimir y abrir el programa

3.1 Descarga del programa (Repositorio de Github)

Descargar el archivo .zip completo con ambos programas o bajarlos por separado según la necesidad desde la siguiente liga:

https://github.com/Daelin-lin/Pruebas_Simulacion

3.2 Pasos de Instalación

Opción 1: Release de GitHub

1. Ingresar al repositorio del proyecto.
2. Abrir la sección Releases.
3. Descargar el archivo ZIP más reciente.
4. Extraer el contenido en una carpeta local.

Opción 2: Repositorio Completo

1. Ingresar al repositorio.
2. Seleccionar Code.
3. Elegir Download ZIP.
4. Extraer el archivo descargado.
5. Abrir la carpeta Ejecutables.
6. Navegar a la versión requerida:
Main o Pruebas_2
7. Ejecutar Main.exe o Prueba_2.exe desde su carpeta correspondiente con doble clic o desde una ventana de comandos.
8. Ingresar los parámetros del LGC cuando la consola lo solicite (tres veces, una por generador).

3.4 Ejecutar el programa

1. Abre la carpeta descomprimida.
2. Haz doble clic sobre Main.exe o Prueba_2.exe.
3. Aparecerá una ventana de consola (fondo negro). Ya puedes comenzar.

Consejo: Si la ventana aparece y desaparece muy rápido, abre el Bloc de notas, escribe `cmd` en el menú de inicio, navega a la carpeta y ejecuta desde ahí para ver los errores.

4. Los datos que el programa te pide

Al abrir el programa, te pedirá cinco datos tres veces seguidas: una para Llegadas, otra para Inspección y otra para Empaque. Estos son los parámetros del generador de números pseudoaleatorios.

Pregunta en pantalla	Que es	Ejemplo
Ingresa a:	Numero multiplicador. Afecta como se generan los números.	57
Ingresa c:	Numero sumador. Junto con 'a' define la secuencia.	1021
Ingresa x0:	Semilla o punto de partida. Usando el mismo valor obtienes los mismos resultados siempre.	7
Ingresa m:	Rango maximo del generador.	4096
Cantidad de numeros:	Cuantos eventos generar. Se recomienda 5000 o mas.	5000

Consejo: Para tu primera prueba usa exactamente los valores recomendados a continuación. Después cambia solo la semilla (x0) para obtener resultados distintos.

Importante: Solo escribe números enteros. No uses comas, puntos decimales ni letras. Si te equivocas el programa se cerrará y tendrás que abrirlo de nuevo.

4.1 Números recomendados a utilizar en la simulación

Generador de llegadas

Parámetro	Valor sugerido
a (multiplicador)	57
c (incremento)	1021
x0 (semilla)	7
m (modulo)	4096
N	5000 o más

Generador de inspección

Parámetro	Valor sugerido
a (multiplicador)	153
c (incremento)	125
x0 (semilla)	100
m (modulo)	4096
n	5000 o más

Generador de empaque

Parámetro	Valor sugerido
a (multiplicador)	12869
c (incremento)	13849
x0 (semilla)	4513
m (modulo)	4096
n	5000 o más

5. Como se ve la pantalla paso a paso

5.1 Ingreso de parámetros (ambas versiones)

El programa pide los cinco valores tres veces. Escribe cada valor y presiona Enter:

```
GENERADOR LLEGADAS
Ingresa a: 57
Ingresa c: 7
Ingresa x0: 1021
Ingresa m: 4096
Cantidad de números: 5000
```

Después aparece GENERADOR INSPECCION y repites el proceso, luego GENERADOR EMPAQUE una vez más.

5.2 Tablas de números (solo versión Prueba_2)

Después de los tres generadores, Prueba_2 muestra las tablas de números calculados:

```
=====
RESULTADOS GENERADOR LLEGADAS
=====
No.    Ri                Uniforme(4,10)
1      0.38742           6.32452
2      0.71034           8.26204
...
```

La columna Ri es el numero aleatorio entre 0 y 1. La columna de la derecha es el tiempo en minutos para esa etapa.

6. Entendiendo los resultados

Al finalizar la simulación el programa muestra un resumen. Aquí se explica cada dato:

Resultado	Que significa
Piezas llegadas	Total de piezas que llegaron a la línea durante las 40 horas.
Piezas inspeccionadas	De las que llegaron, cuantas completaron la etapa de inspección.
Piezas empacadas	Cuantas piezas terminaron el proceso completo.
Piezas perdidas	Piezas descartadas porque la cola de empaque estaba llena (máximo 5).
Piezas pendientes	Piezas que aún estaban en proceso o en cola al terminar el tiempo.
Cola final inspección	Cuantas piezas quedaron esperando al inspector al terminar.
Cola final empaque	Cuantas piezas quedaron esperando al empacador al terminar.
Utilización inspector (%)	Del total de 2,400 minutos, que porcentaje estuvo el inspector ocupado.
Utilización empacador (%)	Porcentaje de tiempo activo del empacador (o empacadores en Prueba_2).
Utilidad generada (\$)	Dinero generado: piezas empacadas x \$0.40.
Cuello de botella	El recurso más ocupado (EMPAQUE o INSPECCION). Solo aparece en Main.

Consejo: Si la utilización del inspector o el empacador supera el 90%, ese recurso esta saturado y limita la producción total.

7. Diferencia entre Main y Prueba_2

Aspecto	Main (1 empacador)	Prueba_2 (2 empacadores)
Empacadores	1 único	2 trabajando en paralelo
Tablas de RI	No se muestran	Si, antes de la simulación

8. Como guardar los resultados

La ventana de consola muestra todo, pero se cierra al presionar Enter. Para guardar los resultados tienes dos opciones:

Opción A: Copiar el texto manualmente

4. Haz clic dentro de la ventana de consola.
5. Presiona Ctrl + A para seleccionar todo el texto.
6. Presiona Ctrl + C para copiar.
7. Pega en Word, Bloc de Notas u otro editor con Ctrl + V.

Opción B: Guardar en archivo de texto (desde cmd.exe)

8. Abre el Menú de Inicio, escribe cmd y presiona Enter.
9. Navega a la carpeta del programa:

```
cd C:\Simulacion\Main
```

10. Escribe el comando para guardar la salida:

```
Main.exe > resultados.txt
```

11. Ingresa los parámetros normalmente (aunque no los veas en pantalla).
12. Al terminar abre resultados.txt con el Bloc de Notas.

Importante: Con redirección de salida los prompts 'Ingresa a:' no aparecen en pantalla. El programa sigue esperando que escribas los valores con normalidad.

9. Preguntas frecuentes

Pregunta	Respuesta
El programa se cierra solo al abrirlo	Probablemente moviste el .exe de su carpeta. Vuelve a descomprimir el ZIP y ejecuta el .exe desde dentro de su carpeta.
Escribí una letra y el programa se cerro	El programa espera solo números enteros. Vuelve a abrirlo y escribe solo dígitos.
Obtengo resultados distintos cada vez	Estas usando semillas (x0) distintas. Usa el mismo x0 para reproducir resultados.
Quiero mas eventos	Aumenta 'Cantidad de números' a 1000 o mas.
La utilización del empacador es muy alta en Main	El empacador único es el cuello de botella. Usa Prueba_2 que tiene dos empacadores.
El programa termina rápido sin mostrar nada	Ejecuta desde cmd.exe (ver sección 8, Opción B).
Puedo usarlo en Mac o Linux	No, esta versión es solo para Windows 64 bits.

10. Guia rápida

Paso	Accion
1	Descargar el archivo ZIP más reciente.
2	Extraer el contenido en una carpeta local.
3	Hacer doble clic en Main.exe o Prueba_2.exe.
4	Escribir los 5 parámetros para LLEGADAS (presionar Enter tras cada valor).
5	Repetir para INSPECCION.
6	Repetir para EMPAQUE.
7	Leer la tabla de números si usas Prueba_2.
8	Leer el resumen de resultados al final.
9	Copiar o guardar antes de presionar ENTER para salir.

11. Soporte técnico

Para contactar a soporte técnico puede enviar un correo a:

- Herrera Martínez Aylin
herrera.martinez.aylin23@gmail.com
- Gutiérrez Rivas Alejandro
ale.gtzrivas@gmail.com
- Vázquez Alviso Bryan Alexei
bavazqueza@gmail.com

--- Fin del Manual de Usuario v2.0 ---